



ROLT
G R O U P

Общество с ограниченной ответственностью
«Ролт Инжиниринг» (ООО «Ролт Инжиниринг»)
121059, г. Москва, ул. Бережковская наб., 12Г
ИНН 7726171136 | КПП 772601001
ОКПО 17269887 | ОГРН 1157746016053

13.10.2025

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНАЯ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
БЛОЧНО-KOMПЛЕКТНОГО ТИПА ROLT PSG 1000

Weichai (Baudouin) 16M33NG



Исполнитель: Шевлягина Анастасия
8 (925) 428-46-18
962@rolt.ru

В НАСТОЯЩЕМ ПРЕДЛОЖЕНИИ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ СОКРАЩЕНИЯ:

АВГ – автоматический выключатель генератора;
ГПЭС – газо-поршневая электростанция;
ГПГУ – газопоршневая генераторная установка;
ДТВ – датчик температуры воздуха;
ИБП – источник бесперебойного питания;
КВУ – клапан воздушный управляемый;
ОЖ – охлаждающая жидкость;
ПОЖ – подогреватель охлаждающей жидкости;
ШС – шкаф силовой;
ШУГ – шкаф управления газопоршневой генераторной установкой;
ШСН – шкаф управления собственными нуждами электростанции;
ШЧР – шкаф частотных регуляторов;
УЗО – устройство защитного отключения;
ППКУП – прибор приемно-контрольный и управления пожарный;
СУТ – система утилизации тепла.

Для эксплуатации оборудования электростанции допускаются лица, имеющие инженерное или техническое образование, группу допуска по электробезопасности не ниже 3 (до и свыше 1000 В), прошедшие подготовку на предприятии-поставщике оборудования и обучение в составе пуско-наладочной бригады **ROLT power systems** при проведении работ по монтажу и наладке оборудования электростанции на объекте Заказчика.

Газопоршневая электростанция автоматизирована в объеме 3-й степени автоматизации в соответствии с ГОСТ14288-80 «Дизели и газовые двигатели автоматизированные. Классификация по объему автоматизации».

Постоянное пребывание обслуживающего персонала в электростанции во время ее работы не предусмотрено.

Пребывание обслуживающего персонала в электростанции предусмотрено только на период проведения регламентных или ремонтных работ на ее оборудовании, или на период устранения аварийных ситуаций.

ГПЭС является функционально законченным элементом и поставляется на строительную площадку в отдельном контейнере.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	5
2.1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГПЭС	5
3. ОБЪЕМ ПОСТАВКИ И УСЛУГ	6
3.1. СРОК ПОСТАВКИ	7
3.2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	7
3.3. ГРАНИЦЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	8
3.4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ	8
3.5. ПРИМЕЧАНИЯ.....	8
4. СОСТАВ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ.....	8
5. УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ	9
5.1. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВКИ	9
5.2. УСТРОЙСТВО ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОНТЕЙНЕРА	10
5.3. ГАЗОПОРШНЕВАЯ ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА	15
5.4. СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	15
5.5. МАСЛЯНАЯ СИСТЕМА	16
5.6. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ.....	17
5.7. СИСТЕМА ВЫПУСКНАЯ.....	18
5.8. СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ.....	19
5.9. СИСТЕМА ЗАПУСКА.....	21
5.10. СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ.....	21
5.11. ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ГАЗОПОРШНЕВЫМ ЭЛЕКТРОАГРЕГАТОМ	22
5.12. ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННЫМИ НУЖДАМИ	23
5.13. СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ.....	25
5.14. ЩИТ ГАЗОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (реализована в ЩГБ)	27
5.15. РЕЛЕЙНО-КОНТАКТНЫЙ ИНТЕРФЕЙС ПЕРЕДАЧИ АВАРИЙНЫХ СИГНАЛОВ В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ	28
5.16. КАБЕЛЬНЫЕ ТРАССЫ.....	29

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Энергоцентр общей выходной электрической мощностью 1000 кВт и тепловой мощностью 1226 кВт предназначена для электроснабжения потребителей трехфазным переменным электрическим током напряжением 400 В, частотой 50 Гц и тепловой энергией.

Электростанция изготавливается в климатическом исполнении ХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» для эксплуатации в диапазоне температур от плюс 40°C до минус 50°C.

Оборудование электростанции, а также процессы ее изготовления, транспортирования, монтажа соответствуют общим требованиям безопасности по ГОСТ 12.3.002-75(2000) «ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности».

Степень огнестойкости – III (СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). Степень пожароопасности – ВЗ (НПБ 105-2003 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»).

Электроаппаратура блока-модуля и ее монтаж отвечает требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.038-82 «ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов», ГОСТ 12.3.032-84 «ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности», а также «Правилам устройств электроустановок», «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей».

По электробезопасности электростанция соответствует ГОСТ 12.1.019-79(2001) «ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты».

Перед подключением электростанции к внешней сети электрического тока необходимо выполнить защитное заземление.

Уровень шума, создаваемый при работе оборудования электростанции, соответствует требованиям, установленным ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности».

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГПЭС

№	Основные параметры	Ед. изм.	Значения
1.	Номинальная электрическая мощность энергоцентра	кВт	1000
2.	Количество установленных газопоршневых генераторных установок	шт.	1
3.	Номинальная единичная электрическая мощность одной ГПГУ*	кВт	1000
4.	Номинальная единичная тепловая мощность одной ГПГУ*	кВт	1226
5.	Электрический КПД электростанции при 100%-ной нагрузке	%	41,8
6.	Номинальная частота вращения вала ГПГУ	об./мин	1500
7.	Род тока	-	Переменный 3-хфазный
8.	Номинальная частота тока	Гц	50
9.	Номинальное напряжение	кВ	0,4
10.	Коэффициент мощности	-	1
11.	Степень автоматизации по ГОСТ 14228-80	-	Третья
12.	Включение на параллельную работу ГПГУ	-	Автоматическое
13.	Распределение нагрузки между ГПГУ	-	Автоматическое
14.	Вид топлива	-	Природный газ
15.	Расход масла, не более	г/кВт*ч	0,3
16.	Уровень звука на режиме номинальной мощности на расстоянии 1 метра от контейнера (для станций, выполненных в контейнерном исполнении), не более	Дб.	85
17.	Габаритные размеры одной электростанции, не более: Длина x Ширина x Высота (в транспортном положении)	мм	12000 x 3200 x 3200

*-генераторные установки на базе газопоршневых двигателей не допускают режимов работы с перегрузкой.

3. ОБЪЕМ ПОСТАВКИ И УСЛУГ

Для реализации проекта компания **ROLT power systems** предлагает следующее оборудование и услуги:

№	Наименование оборудования/услуг	Стоимость за 1 ед.	Кол-во	Сумма
Стоимость оборудования с НДС				
1.	Газопоршневая установка 16М33 - двигатель - генератор EvoTec 0,4 кВ - газовая рампа - документация на установку	¥2 238 589	10	¥22 385 890
2.	Электрогенераторная установка контейнерного исполнения ROLT PSG 1000 (1000 кВт) с комплектом вспомогательного оборудования в составе: - Контейнер (блок-модуль) (Стальной профилированный лист, толщина 1,8 мм жёстко сварен с корпусом; теплоизоляция (стены 100 мм.; пол и крыша 100 мм.); перфорированные акустические панели, выполненные из стального листа; козырьки и водоотводные лотки над дверными проёмами; - Газовая рампа, состоящая из: клапан термозапорный, клапан эл/м, манометр, свечи сброса газа, фильтр предварительный; - Система охлаждения. Расчетная температура наружного воздуха +32оС; Состав системы охлаждения: Высокотемпературный контур охлаждения; Низкотемпературный контур охлаждения; Радиатор воздушного охлаждения, оборудованный частотным регулированием мощности от шкафа управления ГПУ; - Система удаления выхлопных газов, оборудованная глушителем шума (не более 85 dB(A) на расстоянии 1 м.) и дымовой трубой, оборудованной направляющими опорами, высотой 8 м. от низа контейнера; - Система маслоснабжения, включая емкость хранения моторного масла 300л; трубопроводная арматура; маслопроводы (не более 10 метров); система автоматического долива масла; электрический насос заправки масла; - Система вентиляции: приточная, вентиляторы с частотным регулированием или ЕС; Вентиляция и кондиционирование операторского помещения; - Аварийное освещение от АКБ; - Система контроля загазованности; - Система охранно-пожарной сигнализации; - Система автоматического пожаротушения; Щитовое оборудование в составе: - Щит собственных нужд; - Щит гарантированного питания; - Щит управления на базе контроллеров ComAp;	18 172 000₽	10	181 720 000₽

	- Генераторный выключатель 0,4 кВ; - Комплект эксплуатационной документации. - Комплект технологических жидкостей для первой заправки агрегата (без учета трубопроводов от модуля охлаждения до радиатора).			
3.	Монтажные, пуско-наладочные работы, испытания в течение 72 часов, инструктаж обслуживающего персонала Заказчика.	1 772 800₽	10	17 728 000₽
4.	Итоговая стоимость оборудования и услуг: - 22 385 890 ¥ (ГПУ) - 199 448 000 ₸ (Контейнер(ы) + монтажные, пуско-наладочные работы) Стоимость поставки энергоцентра на базе - установок ROLT PSG 1000 составит: - 453 751 710,4 Руб. с НДС 20% (при стоимости 1 ¥ на 13.10.2025 = 11,36 ₸)			

3.1. СРОК ПОСТАВКИ

Срок поставки установки от даты начала финансирования проекта – **5-6 месяцев**.
 Срок проведения монтажных и пусконаладочных работ – **1-2 месяца**.

3.2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует:

- Соответствие состава и характеристик оборудования требованиям настоящего технического предложения;
- Надежную безаварийную работу оборудования, при соблюдении условий и правил транспортирования, хранения, консервации, расконсервации и эксплуатации, установленных в настоящем техническом предложении, в руководстве по эксплуатации на оборудование и в эксплуатационной документации комплектующих изделий;
- Безвозмездное устранение отказов и неисправностей, а также замену деталей и сборочных единиц, вышедших из строя в пределах гарантийного срока или гарантийной наработки, по причине поломки или преждевременного износа, являющихся следствием применения некачественных материалов или некачественного изготовления.
- Гарантийный срок на ГПУ, входящее в комплект поставки, устанавливается **12 месяцев** или **8 000 моточасов**, с момента проведения пусконаладочных работ, в зависимости от того, какое событие наступит ранее, но не более **18 месяцев** с момента уведомления о готовности к отгрузке с завода изготовителя.

- Гарантийный срок на оборудование, входящее в комплект поставки, устанавливается **12 месяцев или 8 000 моточасов**, с момента проведения пусконаладочных работ, в зависимости от того, какое событие наступит ранее, но не более **18 месяцев** с момента уведомления о готовности к отгрузке с завода изготовителя.

3.3. ГРАНИЦЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Границами ответственности по настоящему предложению и комплекту поставки оборудования и услуг являются:

- Внешние ограждающие конструкции контейнера;
- Глушитель;
- Места подключения отходящих линий;
- Принимающий фланец газовой линии.

3.4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Цены, указанные в настоящем предложении, действительны в течение **30 дней** с момента предоставления предложения Заказчику.

3.5. ПРИМЕЧАНИЯ

Окончательные технические решения по оборудованию ТЭС принимаются на этапе проектирования электростанции. Стоимость вспомогательного оборудования и материалов, электротехнического оборудования для параллельной работы с сетью, строительно-монтажных работ уточняется по результатам выполнения проектных работ.

4. СОСТАВ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

В состав каждой установки входят следующее оборудование и системы:

Основные системы:

- газопоршневая генераторная установка;

Вспомогательные системы:

- система газоснабжения;
- система охлаждения;
- система выпускная;
- система электроснабжения и управления;
- система освещения;
- система отопления, воздухоподачи и вентиляции;
- масляная система;
- система контроля и сигнализации загазованности (для изделий с ГПА)
- система запуска;
- система пожарной безопасности и охранной сигнализации;
- шкаф управления газопоршневой генераторной установкой (ШУГ);
- щит управления собственными нуждами электростанции (ЩУСН);

- шкаф силовой (ШС);
- щит гарантированного питания (ЩГП);
- щит газовой безопасности (ЩГБ).

5. УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Установка имеет высокую заводскую готовность, что позволяет минимизировать строительно-монтажные работы на месте монтажа электростанции.

Все оборудование установки смонтировано в специальном утепленном контейнере. Контейнер оборудован четырьмя внешними дверями, одними торцевыми воротами и четырьмя проемами с установленными воздушными клапанами.

5.1. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВКИ

С точки зрения контроля и управления в составе установки выделено три взаимодействующие системы: собственно, газопоршневая генераторная установка (ГПГУ), система утилизации тепла и комплекс агрегатов собственных нужд (СН).

Контроль управления ГПГУ во всех режимах ее работы осуществляет щит управления собственными нуждами (ЩУСН) совместно со шкафом управления, в котором установлен промышленный контроллер управления двигателем.

Контроллер автоматически запускает генераторную установку и включает автоматический выключатель генераторной установки при выполнении всех условий, затем останавливает двигатель по внешнему сигналу или при нажатии нажимных кнопок.

Работа группы ГПЭС, параллельная сети, возможна по средствам установки сетевого контроллера. Прямая и обратная синхронизация, защита сети, включая векторное регулирование, регулирование нагрузки и коэффициента мощности и защита от замыкания на землю являются главными функциями. Поддерживается связь посредством интерфейса с синхронизаторами и распределителями нагрузки других производителей.

Все функции по управлению и обеспечению защиты ГПГУ реализуются автоматически в соответствии с алгоритмом работы ШУГ, по сигналу оператора с лицевой панели ШУГ или при возникновении соответствующих аварийных ситуаций.

КГ1 - Контактор генератора № 1

КГ2 - Контактор генератора № 2

КГОШ - Контактор генератора общей шины

КС - Контактор сети

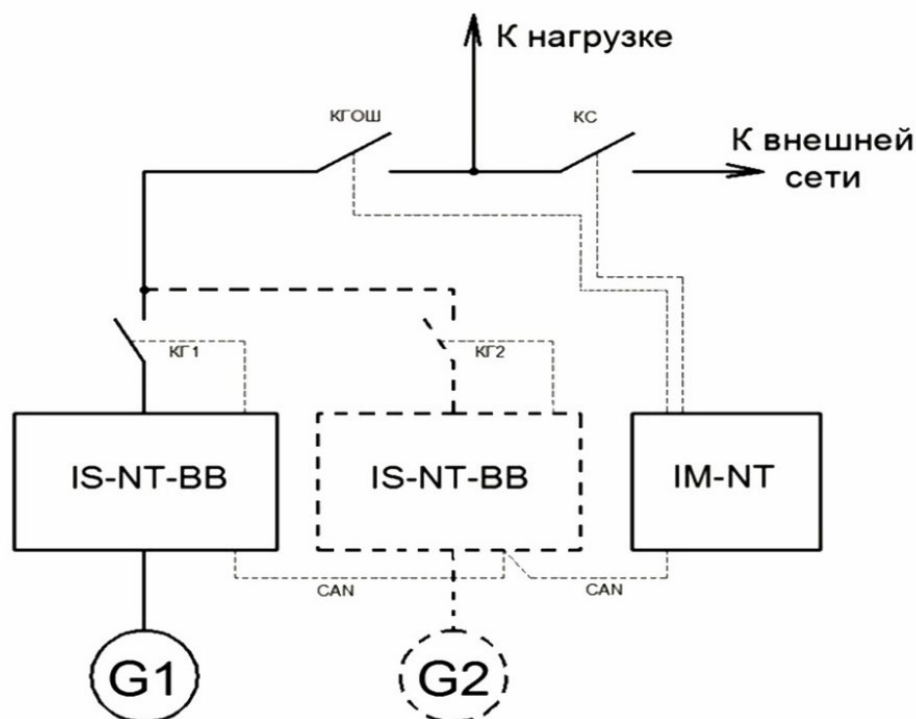


РИС. 1 Пример структурной схемы параллельной работы ППГУ

5.2. УСТРОЙСТВО ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОНТЕЙНЕРА

Цельнометаллический контейнер установки изготавливается по техническим условиям ТУ 3377-001-46856605-2010 «Модуль-контейнер металлический арктического исполнения для установки газовых и дизельных генераторных установок».

Габаритные размеры контейнера (не более):

Длина - 12000 мм.

Ширина - 3200 мм.

Высота - 3200 мм.



РИС. 2 Внешний вид контейнера газопоршневой установки

В корпусе контейнера установлены: опорные конструкции для крепления ГПГУ и вспомогательного оборудования, двери, проемы с установленными воздушными клапанами, проемы для вывода силовых шин и контрольных кабелей, проем для прохода выпускного тракта, проходы труб газовой, масляной систем и системы охлаждения.

Проемы воздушных клапанов снаружи закрываются снегозащитой, предотвращающей повреждение клапанов во время эксплуатации и хранения, и обеспечивающей защиту от попадания в них дождя и снега.

Пол в контейнере выполнен из металлического рифленого листа. Пол под ГПГУ дополнительно утеплен.

Контейнер теплоизолирован в соответствии с условиями эксплуатации.

Антивандальное исполнение контейнера исключает возможность несанкционированного проникновения внутрь корпуса контейнера и предотвращает возможность демонтажа элементов контейнера без применения специального оборудования.

Антикоррозионные защитные покрытия внутренних и наружных поверхностей соответствуют требованиям ГОСТ 9.032, ГОСТ 15150 и СНиП 2.03.11.

Теплоизоляция корпуса и днища контейнера выполнена звукопоглощающими плитами минеральной ваты с повышенной устойчивостью к акустическим воздействиям НГ/100 мм.



РИС. 4 Звукопоглощающие негорючие плиты

Внутренняя облицовка стен, потолка и дверного полотна контейнера выполнена из перфорированного оцинкованного листа. Также для улучшения звукоизолирующих свойств в облицовку стен, потолка и дверного полотна интегрирована демпфирующая негорючая мембрана, уложенная в 2 слоя.

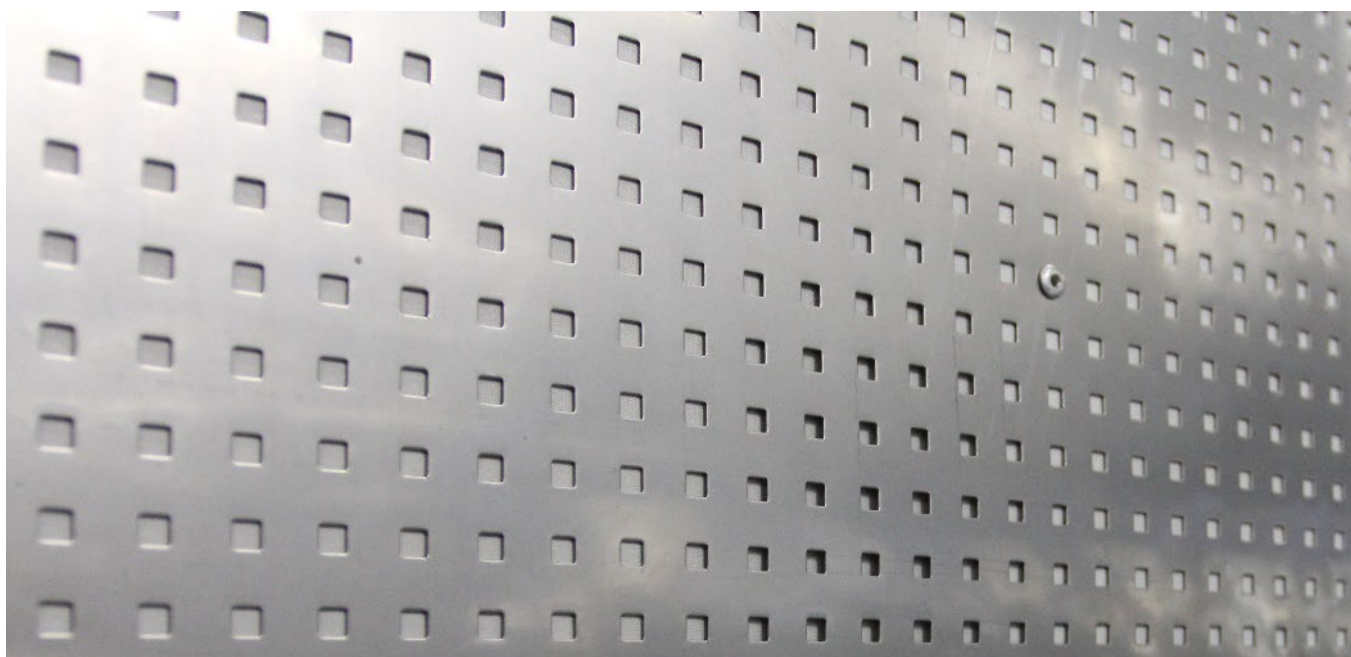


РИС. 5 Внутренняя облицовка стен контейнера

Пол корпуса блок-контейнера выполнен из окрашенного маслбензостойкой эмалью рифленого стального листа.

Для слива пролитых жидкостей в полу агрегатного отсека предусмотрен сливной желоб со сливными отверстиями.

Съемная панель, выполненная в торце контейнера (со стороны двигателя) обеспечивает возможность демонтажа крупногабаритного оборудования.

Двери выполнены в боковых стенках контейнера в габаритах, обеспечивающих легкий доступ к основным деталям и узлам ГПУ. Дверь одинарная установлена в боковой стенке контейнера. Все двери оборудованы врезными замками, комплектами «Антипаника», резиновыми уплотнителями, распашные ворота – стандартным запорным устройством.



РИС. 6 Двери контейнера

Все технологические вентиляционные проемы в стенах контейнера и распашных воротах оснащены снегозащитными решетками и козырьками.



РИС. 7 Снегозащитные решетки и козырьки

Две подъемные рельсы выполнены на всю длину машинного зала, оборудованы ручной талью и механизмом передвижения тали, предназначены для проведения сервисных работ, вплоть до капитального ремонта.



РИС. 8 Кран-балка

5.3. ГАЗОПОРШНЕВАЯ ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА

Газопоршневая генераторная установка выполнена на базе двигателя производства **WEICHAI**

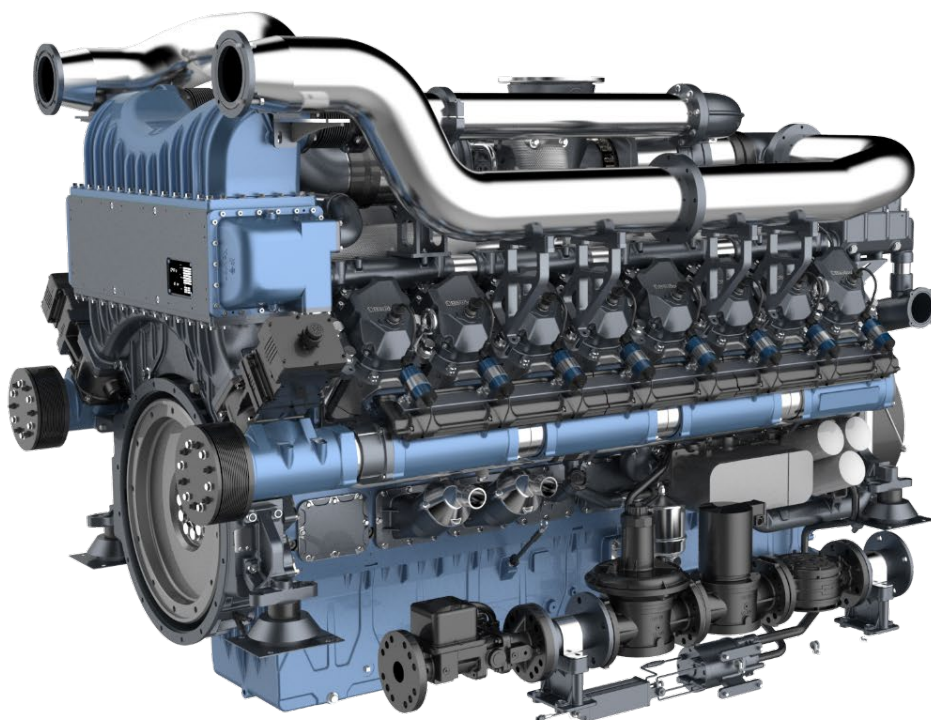


РИС. 9 Двигатель 16M33

Технические характеристики газопоршневой генераторной установки на базе 16M33

Наименование	Единица измерения	Значение
Модель установки	-	16M33
Мощность (электрическая)	кВт	1000
Коэффициент мощности		1
Напряжение	В	400
Частота тока	Гц	50
Род тока	-	трехфазный, переменный
Количество полюсов	-	4
Модель двигателя	-	16M33
Частота вращения	об/мин	1 500

5.4. СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Топливная система установки состоит из газовой линии собственно ГПГУ, газовой трассы блок-контейнера, системы обнаружения утечки газа, блока нулевого давления, блока исходного давления (опция).

Состав системы газоснабжения блок-контейнера (состав уточняется на этапе проектирования):



РИС. 13 Фрагмент газовой линии электростанции

5.5. МАСЛЯНАЯ СИСТЕМА

Масляная система обеспечивает заправку масляного бака, автоматический долив масла в картер двигателя. В состав масляной системы входит: фильтр грубой очистки, расходный масляный бак (включая датчики уровня масла, дыхательную систему, масломерную трубку для визуального контроля уровня масла, люк для очистки и промывки масляного бака), электрический насос заправки масла с автоматическим и ручным управлением, ручной (дублирующий) насос подкачки масла, устройство электрического подогрева масла в картере (опция), трубопроводы и трубопроводная арматура.

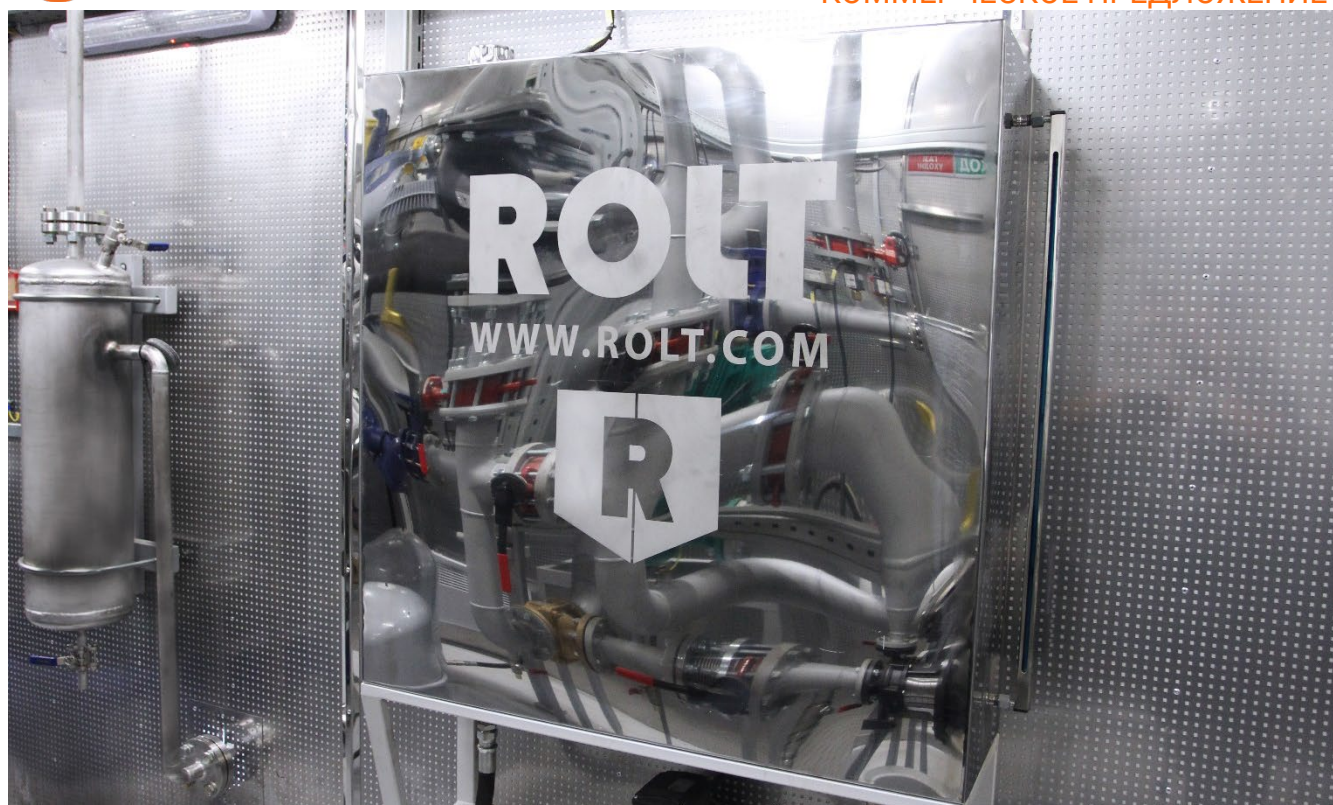


РИС. 14 Расходный масляный бак

5.6. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Система охлаждения двигателя предназначена для отвода тепла от нагретых частей газопоршневого двигателя.

Система охлаждения ГПУ – радиаторного типа с отдельными контурами охлаждения высокой и низкой температуры. Контур высокой температуры охлаждает цилиндры, головки цилиндров и масло, а контур низкой температуры – надувочный воздух в интеркуллере.

Система охлаждения электростанции включает в себя:

- выносной блок охлаждения с вентиляторами, установленный на крыше контейнера;
- три управляемых трехходовых клапана;
- термостат охлаждающей жидкости двигателя;
- трубопроводы;
- гидрофоры гашения давления в системе;
- насосы;
- краны шаровые;
- в каждом контуре есть фильтры;
- датчики температуры;
- реле максимальной температуры;
- реле максимального;
- реле минимального давления;
- реле дифференциального давления;
- манометры;
- термометры.

Отвод тепла от нагретых частей двигателя осуществляется конвекцией воздуха и циркуляцией охлаждающей жидкости в выносном блоке охлаждения, которая обеспечивается насосами высокотемпературного и низкотемпературного контуров газопоршневого двигателя.

При нахождении установки в резерве, оптимальная температура охлаждающей жидкости в двигателе поддерживается автоматически, при помощи электрических подогревателей, установленных на двигателе электроагрегата. При работе ЭА подогреватели автоматически отключаются.

Электрогенераторные установки стоят на виброопорах. Соединение производится с трубами через виброкомпенсаторы.

Выносной блок охлаждения с пониженным уровнем шума располагается на крыше контейнера ГПГУ на специальной металлоконструкции. В выносном блоке охлаждения происходит процесс воздушного охлаждения низкотемпературного и высокотемпературного контуров системы охлаждения ГПГУ.



РИС. 15 Радиатор системы охлаждения

5.7. СИСТЕМА ВЫПУСКНАЯ

Система выпускная служит для удаления продуктов горения топлива.

Выпускная система состоит из компенсатора тепловых расширений, патрубка, трубы выхлопа, глушителя с креплениями, установленными на крыше электростанции. Компенсатор предназначен для компенсации тепловых расширений выпускного тракта.

Глушитель с креплениями и изоляцией, труба выхлопа устанавливаются на электростанцию на месте эксплуатации.



РИС. 16 Глушитель

5.8. СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ

Системы вентиляции и обогрева предназначены для подачи очищенного воздуха на горение в газопоршневой двигатель и охлаждение ГПГУ, а также поддержания оптимальной температуры воздуха в установке.

Система вентиляции включает в себя:

- клапаны воздушные;
- шумоглушители;
- привода клапанов электрические;
- вентиляторы;
- решетки жалюзийные;
- короб вентиляторный;
- снегозащиту.

Клапаны воздушные притока и выброса воздуха представляют собой коробчатую конструкцию, внутри которой установлены жалюзи.

Жалюзи открываются и закрываются автоматически, с помощью приводного электромотора постоянного тока. Клапаны притока воздуха открываются при запуске ЭА и закрываются при останове ЭА.

При поступлении сигнала «Пожар» все жалюзи закрываются независимо от режима работы агрегата и системы управления. Все жалюзи имеют механизм пружинного возврата, при этом время закрытия клапанов не превышает 10 секунд.

Система обогрева состоит из электроконвекторов. Управление их работой осуществляется в ручном режиме и автоматически. При ручном, конвектора будут работать всегда, а температура регулируется встроенными терморегуляторами. В автоматическом режиме, конвектора отключаются при запуске машины, и включаются при останове.

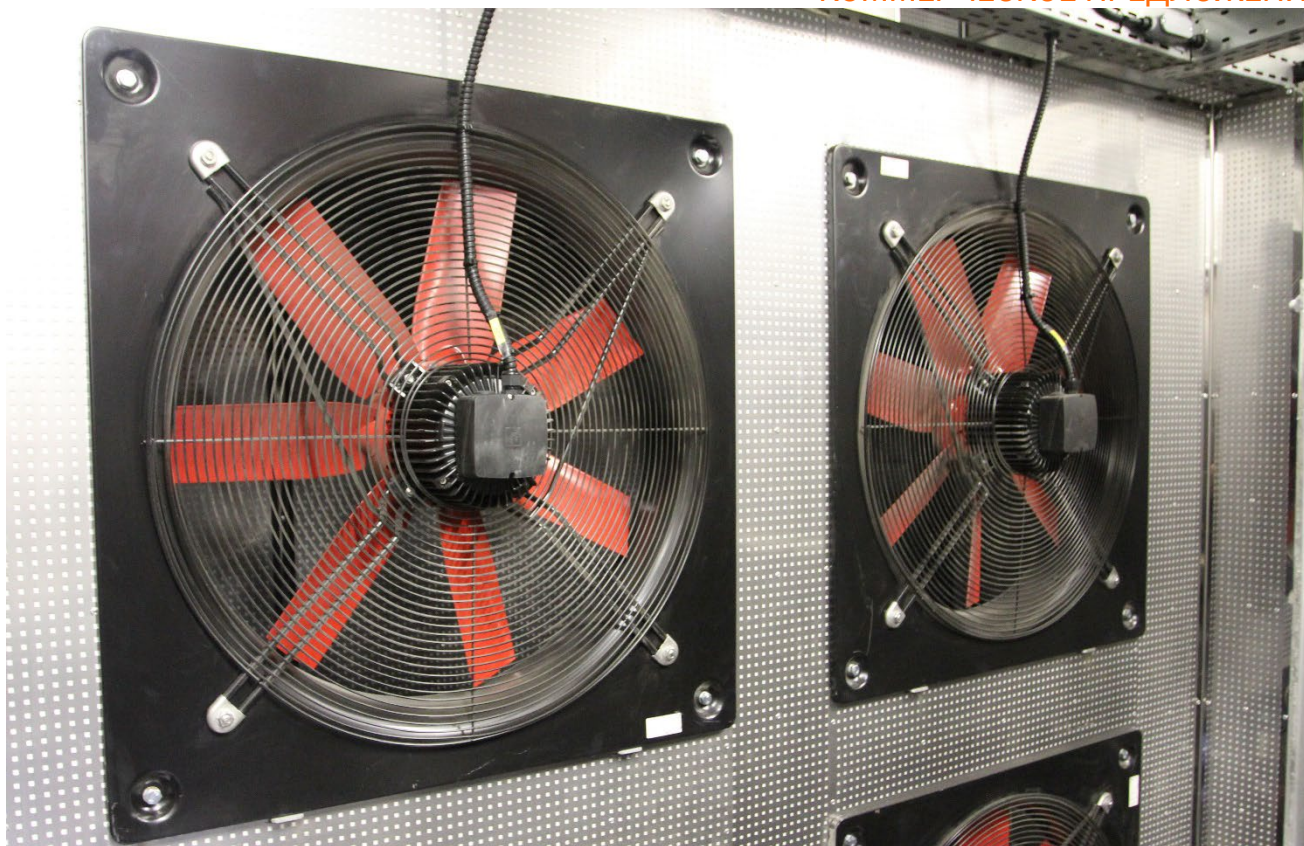


РИС. 17 Вентиляторы системы вентиляции



РИС. 18 Вентиляционная решетка с шумопоглощающими панелями

5.9. СИСТЕМА ЗАПУСКА

Система электростартерного пуска предназначена для преобразования электрической энергии стартера в механический момент для раскрутки вала ГПГУ при пуске. Система включает в себя автоматическое зарядное устройство, стартерные аккумуляторные батареи (САБ) и электростартер. Автоматическое зарядное устройство расположено в ШСН.

Подзарядка САБ осуществляется при помощи автоматического зарядного устройства.

Кроме того, ГПГУ оснащен двумя электрическими подогревательными элементами резисторного типа, для автоматического поддержания температуры двигателя, находящегося в резерве, что облегчает холодную прокрутку и запуск двигателя.

Для штатного управления запуском и остановкой ГПГУ и включением АВГ предназначен дисплей контроллера Intellevision 8, размещенный на лицевой панели ЩУСН.



РИС. 19 Дисплей системы управления

5.10. СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ

В модуле ГПГУ предусмотрено основное и аварийное (освещение безопасности) освещение.

Основное освещение разделено на основное освещение машинного отделения и щитового. Основное освещение машинного отделения обеспечивается при помощи светодиодных ламп исп. IP65. Питание цепей основного освещения машинного отделения осуществляется от автоматического выключателя, расположенного в ЩУСН.

Основное освещение щитового отделения обеспечивается при помощи светодиодного светильника исп. IP65. Питание цепей основного освещения щитового отделения осуществляется от автоматического выключателя, расположенного в ЩУСН.



РИС. 20 Основное освещение

В модуле ГПГУ предусмотрены светильники аварийного освещения для светодиодных ламп с аккумулятором исп. IP54. Питание ламп аварийного освещения выполняется от встроенных аккумуляторных батарей. Зарядка батарей осуществляется от автоматического выключателя, расположенного в ЩУСН. Включение ламп аварийного освещения происходит автоматически при пропадании питающего напряжения.

5.11. ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ГАЗОПОРШНЕВЫМ ЭЛЕКТРОАГРЕГАТОМ

Шкаф управления газопоршневым электроагрегатом (ШУГ) обеспечивает:

- автоматизированный пуск и останов ГПГУ по команде с ЩУСН;
- автоматическую синхронизацию ГПГУ при включении на параллельную работу;
- автоматическое регулирование выходного напряжения генератора;
- аварийно-предупредительную сигнализацию о состоянии ГПГУ и обслуживающих его систем;
- контроль рабочих параметров и защиту ГПГУ с отключением нагрузки, остановкой и включением аварийной сигнализации при выходе контролируемых параметров за допустимые пределы.

Аппаратура ШУГ обеспечивает защиты ГПГУ:

- от обратной мощности(ANSI32R);
- от повышения напряжения (ANSI59);
- от понижения напряжения (ANSI27);
- от повышения частоты (ANSI81O);
- от понижения частоты (ANSI81U);
- от перегрузки по мощности(ANSI32);
- от небаланса токов (ANSI46);
- от асимметрии напряжений(ANSI46);
- от перевозбуждения (ANSI40);
- от перегрузки по току(ANSI51).

Режим работы шкафа, являющийся также и режимом управления ГПГУ, задается при помощи дисплея контроллера INTELIVISION NT, расположенного на лицевой стороне шкафа. Предусмотрены следующие режимы работы шкафа:

АВТО – автоматический режим. Контроллер самостоятельно формирует команды на запуск и остановку ГПГУ, включение и отключение АВГ. Кнопки запуска и остановки ГПГУ, включения и отключения АВГ на дисплее контроллера не функционируют;

ПОЛУ-АВТО – полуавтоматический режим. Команды на запуск и остановку ГПГУ, включение и отключение АВГ формирует оператор нажатиями соответствующих кнопок на дисплее контроллера, но операции выполняются автоматически под управлением контроллера. Включение АВГ на шины под напряжением производится с автоматической синхронизацией. После включения АВГ на шины под напряжением выполняется распределение мощности между параллельно работающими ГПГУ. Включение АВГ на обесточенные шины производится без синхронизации. Отключение АВГ производится с разгрузкой генератора (при параллельной работе двух и более ГПГУ) и без разгрузки при одиночной работе ГПГУ;

РУЧНОЙ – полностью ручной режим. Оператор имеет возможность запустить или остановить генератор нажатием соответствующих кнопок на дисплее контроллера. Управление частотой и напряжением генератора не производится, распределение мощности между генераторами не выполняется. Включение АВГ на шины под напряжением производится при совпадении условий синхронизации (разность частот, фаз и напряжений должна быть в пределах, установленных настройками контроллера INTELIVISION NT значений). Включение АВГ на обесточенные шины производится без синхронизации. Отключение АВГ производится без разгрузки;

ВЫКЛ – контроллер не выполняет никакого управления, запуск ГПГУ заблокирован, включение АВГ заблокировано.

Контроллер INTELIVISION NT постоянно оценивает общую нагрузку на электростанцию и нагрузку на каждый работающий ГПГУ, вычисляет текущий и прогнозируемый резерв мощности на шинах нагрузки. Резерв мощности на шинах есть сумма номинальных мощностей всех работающих в данный момент ГПГУ за вычетом значений фактической загрузки каждого ГПГУ.

5.12. ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННЫМИ НУЖДАМИ

Щит управления собственными нуждами (ЩУСН) предназначен для обеспечения электропитанием и управления работой систем собственных нужд электростанции. ЩУСН, совмещен в едином конструктиве со шкафом управления ГПУ, расположен в модуле ГПЭС и

представляет собой металлический шкаф одностороннего обслуживания, оборудованный с лицевой стороны дверцами, на одной из которых расположена панель управления.



РИС. 21 Шкаф управления электростанцией с системой собственных нужд

ЩУСН обеспечивает:

- прием и распределение между потребителями напряжения ~380В и ~220В;
- автоматический перевод питания ЩСН на резервный ввод;
- поддержание ГПГУ в состоянии готовности к пуску;
- управление блоком охлаждения ГПГУ, по командам ШУГ;
- автоматическое и ручное управление воздушными клапанами;
- автоматическое и ручное управление системой вытяжных вентиляторов контейнера;
- автоматическое и ручное управление насосом масла подкачки масляной системы;
- электропитание электроконвекторов отопления контейнера;
- электропитание пожарной и охранной систем блок-модуля;
- электропитание системы газовой безопасности блок-модуля;
- управление освещением: основным, аварийным, уличным ;
- сигнализация и наличия напряжений ~380В на вводах;
- сигнализация состояния систем отопления и вентиляции блок-модуля;
- отключение нагрузки и экстренный останов ГПГУ при недопустимом повышении уровня загазованности в контейнере электростанции и/или при срабатывании приборов пожарной сигнализации.

Электропитание устройств собственных нужд осуществляется переменным током напряжением ~380/220В и постоянным током 24В ИБП.

5.13. СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ



РИС. 22 Модуль порошкового пожаротушения над генераторной установкой



РИС. 23 Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный С2000-АСПТ

Система автоматического пожаротушения предназначена для выявления и ликвидации пожара на наиболее ранней стадии его развития и выдачи сигнала на аварийную остановку газопоршневой генераторной установки, закрытия воздушных клапанов, а также выдачи сигналов оповещения.

Состав оборудования:

- прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный «С2000-АСПТ»;
- система автономного пожаротушения АГС 11/5 в аппаратном отсеке, и 11/2 в машинном отделении;
- дымовой датчик ИП212-63 «Данко»;
- считыватель TouchMemory (накладной);
- ключ TouchMemory.

Принцип действия

Автоматическое тушение пожара обеспечивается выбросом внутрь электростанции огнегасящего аэрозоля.

Автоматическая установка аэрозольного пожаротушения состоит из следующих основных функциональных узлов и устройств:

- прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный «С2000-АСПТ»;
- шлейфы пуска с модулями аэрозольного пожаротушения АПП(р).

Модули аэрозольного пожаротушения АПП(р) устанавливаются в защищаемом помещении равномерно над зонами тушения на жестких конструкциях потолка.

Прибор «С2000-АСПТ» предназначен для охраны различных объектов, оборудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями, а также для управления модулями пожаротушения (МПТ) аэрозольного типа в автоматическом или дистанционном (ручном) режимах, управления инженерными технологическим оборудованием, управления речевыми, звуковыми и световыми оповещателями, передачи извещений на пульт центрального наблюдения, а так же автоматического контроля целостности пожарных и охранного шлейфа, цепей пуска и управления.

При фиксации состояния «Пожар» прибор переходит к запуску системы пожаротушения. Состояние «Пожар» фиксируется при тревожных показателях двух или более датчиков.

5.14. ЩИТ ГАЗОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (реализована в ЩГБ)

В случае превышения концентрацией газа уровня повышенной концентрации газа, от сигнализатора загазованности в ЩУСН ГПГУ при помощи замыкания нормально-открытого «сухого» контакта формируется сигнал «ЗАГАЗОВАННОСТЬ 1-ый УРОВЕНЬ СН4» или «ЗАГАЗОВАННОСТЬ 1-ый УРОВЕНЬ СО», поэтому сигналу ЩСН независимо от текущего режима работы электростанции полностью открывает все воздушные клапана и включает электродвигатели системы вентиляции. Выполняется вентиляция электростанции, до тех пор, пока вновь не будет снят сигнал о повышенной концентрации газа.

В случае превышения концентрацией газа уровня опасной концентрации газа, от блока газовой защиты в ЩУСН установки при помощи замыкания нормально-открытого «сухого» контакта формируется сигнал «ЗАГАЗОВАННОСТЬ 2-ой УРОВЕНЬ СН4». По этому сигналу ЩУСН установки формирует команду «ЭКСТРЕННЫЙ СТОП» для ГПГУ. Одновременно блок газовой защиты обеспечивает закрытие электромагнитного газового клапана на трубопроводе подачи газа. Вентиляция помещения электростанции выполняется взрывозащищенным вентилятором до тех пор, пока не будет снят сигнал «ЗАГАЗОВАННОСТЬ 2-ой УРОВЕНЬ»

Система газовой защиты предназначена для контроля концентрации газа в помещении ГПГУ и обеспечения предупреждения в случае превышения концентрацией газа установленных норм.

Система газовой защиты включает в себя стационарный сигнализатор загазованности Seitron, электромагнитный газовый клапан, установленный на трубопроводе подачи газа к ГПГУ, а также электрические цепи ЩУСН установки, принимающие сигналы от блока газовой защиты



РИС. 24 Датчик сигнализатора загазованности

5.15. РЕЛЕЙНО-КОНТАКТНЫЙ ИНТЕРФЕЙС ПЕРЕДАЧИ АВАРИЙНЫХ СИГНАЛОВ В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ

Для связи с внешней системой управления и сигнализации верхнего уровня предусмотрен релейно-контактный интерфейс, который, посредством замыкания сухих контактов, обеспечивает передачу сигналов:

- работа вытяжной вентиляции;
- работа взрывозащищенного вытяжного вентилятора;
- достижение загазованности CO 1-уровня;
- достижение загазованности CH4 1-уровня;
- работа газопоршневой установки (ГПГУ);
- сигнал «Приточные клапана открыты»;
- сигнал «Электромагнитный отсечной клапан открыт».

Кроме этих сигналов с автоматической установки аэрозольного пожаротушения передаются сигналы:

- сигнал «ПОЖАР»;
- сигнал «ВНИМАНИЕ»;
- сигнал «НЕИСПРАВНОСТЬ».

Все сигналы выведены на клеммные колодки ЩУСН и системы пожаротушения. Сигналы о загазованности выдаются на систему управления верхнего уровня.

5.16. КАБЕЛЬНЫЕ ТРАССЫ

Тип силовых (в том числе высоковольтных) и сигнальных кабелей, их сечение и способ прокладки соответствуют требованиям ПУЭ. Для прокладки кабелей по потолку и стенам применяются оцинкованные металлические короба.